Fundamentos para el análisis cuantitativo (2130)

Parcial 1: Unidades 1 a 4 · vale 18% (el que más pesa) · 1 hora · 1 intento · Basado en el apunte digital FCA-UNAM (plan 2024)

> Es de **ejercicios**, así que hay que practicar a mano. Ten a la mano **hoja, lápiz y calculadora**. Las fórmulas del recuadro verde son lo mínimo que debes saber de memoria. **Ojo:** la clave del apunte de U2 y U3 tiene errores; abajo te pongo la respuesta oficial y la correcta.

Unidad 1 · Números reales y complejos

Conjunto	Qué es	Ejemplos
Naturales ℕ	Sirven para contar; enteros positivos; **no incluyen el 0** (con el 0 se llaman **cardinales**)	1, 2, 3…
Enteros ℤ	Naturales, sus negativos y el 0; surgen para poder restar (5 − 9 = −4)	…, −2, −1, 0, 1…
Racionales ℚ	Cociente m/n de enteros con **n ≠ 0**; decimal **finito o periódico**. Todo entero es racional.	3/4, 0.5, 0.333…
Irracionales ℚ′	**No** se pueden escribir como fracción; decimal infinito no periódico. Es el complemento de ℚ.	√2, √3, π
Reales ℝ	ℚ ∪ ℚ′	todos los anteriores
Complejos ℂ	z = a + bi, con a, b ∈ ℝ e **i = √−1** ($i^2 = -1$). Es el conjunto **más grande**: ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ.	3 + 2i, 6i (imaginario puro), 5 (b = 0)

- **Propiedades de los reales** (suma y producto): **cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, elemento idéntico** (0 para la suma, 1 para el producto) y **elemento inverso** (−a y 1/a).
- Un complejo también es un **par ordenado** z = (a, b): Re(z) = a, Im(z) = b. Dos complejos son **iguales** si a = c y b = d.
- **Conjugado:** $\bar{z} = a - bi$ (solo cambia el signo de la parte imaginaria). **No es lo mismo que −z** = −a − bi. z y $\bar{z}$ son **conjugados** si a = c y b = −d.
- **Potencias de i:** $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ (y se repite).

Operaciones con complejos (z = a + bi, w = c + di)
Suma/resta: (a ± c) + (b ± d)i · **Producto:** como binomios, recordando $i^2 = -1$: (a + bi)(c + di) = (ac − bd) + (ad + bc)i
División: multiplica numerador y denominador por el **conjugado del denominador**: $z/w = (a + bi)(c - di) / (c^2 + d^2)$
Ejemplo: (3 + 4i)/(1 − 2i) = (3 + 4i)(1 + 2i)/(1 + 4) = (3 + 10i + 8i²)/5 = (−5 + 10i)/5 = **−1 + 2i**

Unidad 2 · Conjuntos y combinatoria

- **Conjunto:** colección de elementos considerada como un objeto. Se describe por **extensión** (enumerando: {a, e, i, o, u}) o por **comprensión** (con una propiedad: {x / x es vocal}). Puede ser finito o infinito.
- **Igualdad:** A = B si tienen los mismos elementos. Un conjunto **no cambia** si se reordenan o se repiten sus elementos.
- **Subconjunto** A ⊆ B: todos los elementos de A están en B. **Propio** A ⊂ B: además, B tiene al menos un elemento que no está en A.
- **Vacío** ∅ = { }: sin elementos; es subconjunto de cualquier conjunto. **0 ≠ ∅** (el 0 es un número, no un conjunto).
- **Universal U:** contiene a todos los conjuntos de estudio; **no es único**, depende del problema.

Operación	Símbolo	Resultado (A = {1,2,3,4,5}, B = {4,5,6,7})
Unión	A ∪ B	Elementos de A **o** de B → {1,2,3,4,5,6,7}

Intersección	$A \cap B$	Elementos comunes → {4,5}
Diferencia	$A - B$	En A pero no en B → {1,2,3}
Diferencia simétrica	$A \Delta B$	En uno **o** en otro, pero no en ambos → {1,2,3,6,7}
Complemento	$A' = U - A$	Lo que está en U y no en A
Producto cartesiano	$A \times B$	Pares ordenados (a, b). **$A \times B \neq B \times A$**.
Conjunto potencia	P(A)	Todos los subconjuntos, incluido ∅ y A. Tiene **2^n** elementos (si A tiene 3, P(A) tiene 8).

Diagrama de Venn: el universo es un **rectángulo** y los conjuntos son círculos. **Función característica:** asigna **1** a los elementos que están en A y **0** a los que no. **Familia de conjuntos:** conjunto cuyos elementos son conjuntos.

Combinatoria: ¿importa el orden?
Factorial: $n! = n \cdot (n-1) \cdots 1$, y **$0! = 1$**. **Ordenaciones** (todos los n elementos en orden, sin repetir) = **n!**
Permutaciones (SÍ importa el orden): $P(n,r) = n! / (n - r)!$ → 5 personas en 8 sillas: 8!/3! = **6720**
Permutaciones con repetición de letras: $n! / (a! \cdot b! \cdot \ldots)$ → CHOCOLATE: 9!/(2!·2!) = **90 720**
Combinaciones (NO importa el orden): $C(n,r) = n! / (r!(n - r)!)$ → 10 alumnos que se enfrentan de 2 en 2: C(10,2) = **45**
Combinaciones con repetición: $CR(n,r) = (n + r - 1)! / (r!(n - 1)!)$ → 6 colores tomados de 4 en 4: C(9,4) = **126**
Cifras con repetición permitida: n^r → números de 3 cifras con 4, 5, 6 y 7: 4^3 = **64**

Unidad 3 · Productos notables y factorización

- **Polinomio:** suma de monomios (término = coeficiente × variables con exponentes naturales). Según el número de términos: monomio (1), binomio (2), trinomio (3), polinomio (más).
- **Grado relativo:** el mayor exponente de una variable. **Grado absoluto:** la mayor suma de exponentes en un mismo término (en $3x^2y^4 - 5xy^2 + 7$ es **6**). En $-x^4 + 4x^3 + \ldots$ es **4**.
- **Suma y resta:** se reducen los términos semejantes. **Producto:** propiedad distributiva (cada término por cada término).

Productos notables
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ (binomios conjugados → diferencia de cuadrados)
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ (término común)
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ · $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
Binomio de Newton: $(a + b)^n = \Sigma\, C(n,k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k$; el término número r usa C(n, r − 1). El exponente de a baja de n a 0 y el de b sube de 0 a n.
Triángulo de Pascal (coeficientes): 1 · 1 1 · 1 2 1 · 1 3 3 1 · 1 4 6 4 1 · 1 5 10 10 5 1. Si es $(a - b)^n$, los signos se alternan empezando con +.

Tipo de factorización	Cómo se hace / ejemplo
Factor común (MCD)	MCD de los coeficientes y la variable con el **menor exponente**: $6x^3y + 9x^4y = 3x^3y(2 + 3x)$
Agrupación	$ax + bx + aw + bw = x(a + b) + w(a + b) = (a + b)(x + w)$
Trinomio cuadrado perfecto	Dos términos con raíz exacta y el tercero igual al doble producto: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
$x^2 + bx + c$	Busca m y n con $m \cdot n = c$ y $m + n = b$: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$
$ax^2 + bx + c$	$6x^2 + 11x + 3 = (2x + 3)(3x + 1)$ (comprueba: 2x + 9x = 11x)
Diferencia de cuadrados	$x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$; además, $(x^2 - 9)/(x - 3)$ = **x + 3**
Suma o diferencia de cubos	$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ → $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

Unidad 4 · Sistemas de ecuaciones lineales

- **Ecuación lineal:** su gráfica es una **línea recta**; en el plano: **y = mx + b**. Forma general con n variables: $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ (todas las variables con exponente 1, sin productos entre ellas).
- **Vector:** grupo ordenado de valores (n-tupla). **Matriz de coeficientes** A; forma matricial **Ax = y**.
- **Compatibilidad:** para **sumar**, las dos matrices deben tener el mismo orden m×n. Para **multiplicar** (m×n)·(n×q), deben coincidir los números de en medio; el resultado es **m×q** (ejemplo: 3×3 por 3×1 da 3×1).

Tipo de sistema	Significado
Compatible determinado	Tiene **una sola** solución (rectas que se cortan)
Compatible indeterminado	Tiene **infinitas** soluciones (rectas encimadas, por ejemplo x + y = 2 y 2x + 2y = 4)
Incompatible (inconsistente)	**No tiene** solución; al escalonar aparece algo como **0 = 5/2** (rectas paralelas, por ejemplo x + y = 2 y 2x + 2y = 5)
Homogéneo (todo = 0)	**Siempre** tiene al menos la solución trivial x = 0; puede tener más

Método de Gauss-Jordan
1) Escribe la **matriz aumentada** [A | b]. 2) Elige un **pivote** y haz ceros debajo (y arriba, en Gauss-Jordan) con las 3 operaciones permitidas: **intercambiar renglones**; **multiplicar un renglón por un número ≠ 0**; **sumar a un renglón un múltiplo de otro**. Nunca se opera entre columnas. 3) Lee la solución de la **matriz escalonada**.
Ejemplo: x + y + z = 6 ; 2x − y + z = 3 ; x + 2y − z = 2 → **x = 1, y = 2, z = 3** (comprueba: 1 + 2 + 3 = 6 ✓).
Problemas con texto: 1) define las incógnitas; 2) escribe una ecuación por cada dato; 3) resuelve; 4) **comprueba** sustituyendo.

Autoevaluaciones del apunte: clave oficial y respuesta correcta

Unidad 1 (la clave es correcta)

Pregunta	Respuesta
1. ¿Cuál afirmación es falsa?	"$\mathbb{N}$ no es subconjunto de $\mathbb{C}$" (es falsa porque sí lo es)
2. ¿Cuál no es un número real?	$\sqrt{-5}$
3. La unidad imaginaria i es igual a:	$\sqrt{-1}$
4. ¿Cuál es un imaginario puro?	6i
5. {a + bi ∀ a, b ∈ $\mathbb{R}$, i = $\sqrt{-1}$} representa:	Los complejos
6. $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$ son iguales si:	a = c y b = d
7. Son conjugados si:	a = c y b = −d
8. Conjugado de 4 + 5i:	4 − 5i
9. (1 + i)/i =	1 − i
10. Si z = −1 + 10i, la gráfica de −z:	−z = 1 − 10i (inciso d)

Unidad 2 ⚠ (la clave del apunte trae 5 errores)

Pregunta	Clave apunte	Correcta (verificada)
1. Relacionar operaciones con A = letras, B = {1,2,3,5,7,9,11}, C = vocales	c	c ✓ (C∪B; U−C = C′; B′ = A; U = A∪B; A∩B = { })
2. ∈ o ∉: 3 _ {x / 2 < x < 9}; 0 _ ∅; 4 _ {x∈$\mathbb{N}$ / 4x = 12}; (3/5)i _ $\mathbb{Q}'$	d	**a) ∈, ∉, ∉, ∉**
3. A Δ B con A = {a…j}, B = {a,b,d,f,k}	a	**{c,e,g,h,i,j,k}** (ninguna opción está completa; la más cercana es b)
4. A × B con A = {2,4,6}, B = {1,4}	d	d ✓
5. P(E) si E = {1,0}	a	**b) {{1},{0},{1,0},{ }}**
6. Escoger r de n elementos sin importar el orden	b	**d) Combinación**
7. Diferencia entre permutación y combinación	a	a ✓ (en la permutación importa el orden)
8. Candado de 3 dígitos del 0 al 5 sin repetir	c (60)	**120** = 6·5·4
9. Números de 3 cifras con 4, 5, 6 y 7	b (64)	64 ✓ = 4^3

Unidad 3 ⚠

Pregunta	Clave apunte	Correcta (verificada)
1. $x^2 + 5x + 4$	b	(x + 4)(x + 1) ✓
2. $x^2 + 6x + 9$	c	$(x + 3)^2$ ✓
3. $(x^2 − 9)/(x − 3)$	a	**x + 3** (inciso d)
4. ¿Qué término NO está en $(x^2 − x + 2)(x^2 + x + 1)$?	c	c ✓ (el producto es $x^4 + 2x^2 + x + 2$)
5. $[(x + 2)/(x^2 − 9)]·[(x + 3)/(x^2 − 4)]$	d	**1/[(x − 3)(x − 2)]** (no está en las opciones; la "d" tiene un signo mal)
6. El teorema del binomio sirve para:	b	Desarrollar $(ax + by)^n$ con n > 0 ✓
7. Valor para que el 4.º término de $(\alpha r − ½s)^{10}$ tenga coeficiente −1920	a	α = 2 ✓ ($C(10,3)·\alpha^7·(−1/8) = −15\alpha^7$)
8. Grado absoluto de $−x^4 + 4x^3 + 6x^2 − 9x − 8$	c	4 ✓

Unidad 4 (la clave es correcta; la verifiqué)

Sistema o problema	Solución
1. $2x + 3y = 9$; $4x + 2y = 18$	$x = 4.5$, $y = 0$
2. $3x_1 + 2x_2 = 7$; $4x_1 - 2x_2 = 0$	$x_1 = 1$, $x_2 = 2$
3. $3x_1 + 4x_2 = 12$; $2x_1 + 2x_2 = 2$	$x_1 = -8$, $x_2 = 9$
4. $4x + 8y + z = 2$; $x + 7y - 3z = -14$; $2x - 3y + 2z = 3$	$x = -3$, $y = 1$, $z = 6$
5. $2x + 3y - z = 0$; $-x + 5y + 2z = 0$ (solución general)	$(11w/13, -3w/13, w)$
6. Crucero: \$800 por adulto, \$400 por niño; 1000 y 800 personas; \$640 000 y \$480 000	Adultos 1000, niños 800 (en total)
7. Teatro: 1000 boletos de \$80, \$60 y \$50; total \$62 800	Platea 240, orquesta 560, galería 200
8. Café y azúcar: $6c + 5a = 2.27$; $5c + 4a = 1.88$	Café 0.32, azúcar 0.07
9. Recuerdos A, B y C con 3 máquinas (180, 300 y 240 min)	A = 36, B = 48, C = 60

Práctica: 25 ejercicios (resuélvelos a mano)

1. $(3 + 2i) + (1 - 5i)$

2. $(2 + 3i)(1 - i)$

3. $(3 + 4i) / (1 - 2i)$

4. Conjugado de $-2 + 7i$

5. $i^3 = ?$ e $i^4 = ?$

6. ¿$\sqrt{2}$ es racional o irracional? ¿Y 0.25?

7. $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{4,5,6,7\}$: $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $A \Delta B$

8. ¿Cuántos elementos tiene $P(A)$ si A tiene 4 elementos?

9. $6! = ?$ y $0! = ?$

10. ¿De cuántas formas se sientan 5 personas en 8 sillas?

11. ¿Cuántos anagramas tiene CHOCOLATE?

12. ¿Cuántos partidos hay si 10 alumnos juegan todos contra todos una vez?

13. ¿Cuántas combinaciones de 4 pelotas hay con 6 colores, si se pueden repetir?

14. Desarrolla $(2x - 3)^2$

15. Desarrolla $(x + 3)(x - 5)$

16. Desarrolla $(a - b)^3$

17. Factoriza $x^2 - 7x + 12$

18. Factoriza $6x^2 + 11x + 3$

19. Factoriza $x^3 - 8$

20. Coeficientes de $(a + b)^5$ (triángulo de Pascal)

21. Tercer término de $(x + 2)^5$

22. Resuelve $2x + y = 7$; $x - y = 2$

23. Resuelve por Gauss-Jordan: $x + y + z = 6$; $2x - y + z = 3$; $x + 2y - z = 2$

24. ¿Qué tipo de sistema es $x + y = 2$; $2x + 2y = 5$? ¿Y $x + y = 2$; $2x + 2y = 4$?

25. Se vendieron 200 boletos (adulto \$50, niño \$30) y se juntaron \$8 400. ¿Cuántos de cada uno?

Clave: 1) $4 - 3i$ · 2) $5 + i$ · 3) $-1 + 2i$ · 4) $-2 - 7i$ · 5) $-i$ y 1 · 6) irracional; racional (1/4) · 7) $\{1,\ldots,7\}$; $\{4,5\}$; $\{1,2,3\}$; $\{1,2,3,6,7\}$ · 8) $2^4 = 16$ · 9) 720; 1 · 10) 6720 · 11) 90 720 · 12) 45 · 13) 126 · 14) $4x^2 - 12x + 9$ · 15) $x^2 - 2x - 15$ · 16) $a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ · 17) $(x - 3)(x - 4)$ · 18) $(2x + 3)(3x + 1)$ · 19) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ · 20) 1, 5, 10, 10, 5, 1 · 21) $C(5,2)\cdot x^3\cdot 2^2 = 40x^3$ · 22) $x = 3$, $y = 1$ · 23) $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ · 24) incompatible; compatible indeterminado · 25) 120 adultos y 80 niños